PRUEBA PRÁCTICA 1
Sistemas de Ayuda a la Decisión
Grupo : GO-1-1

Nombre del estudiante: Iker Fernández Molano

Instrucciones:
- Lee cuidadosamente todas las preguntas de enunciado.
- Justifica todas las respuestas.
- **Incluye los pantallazos solicitados.**
- **Entrega el documento en formato PDF.**

Enunciado

Lee el enunciado que se te ha proporcionado. Este documento es el que tendrás que entregar una vez rellenado en formato PDF.

Tarea 1. Análisis de la variable objetivo

- Número de instancias de cada clase

Hay 44993 instancias para la clase de 0 impagos y 5007 instancias para la clase de 1 impago.

- Porcentaje de cada clase. Recuerda, sabemos que la tasa de impagos se ha incrementado y ahora es mayor del 1\% (no hay errores) ¿En cuanto se ha incrementado?

El 90.0% de las instancias totales pertenecen a la clase de 0 impagos. En cambio, el 10.0% pertenece a la de 1 impago.

- ¿Está desbalanceado el dataset?

Si, está desbalanceado, ya que la diferencia de instancias entre las dos clases de impago es muy grande. Debería ser cercano al 50%.

- ¿Por qué Accuracy no es adecuada?

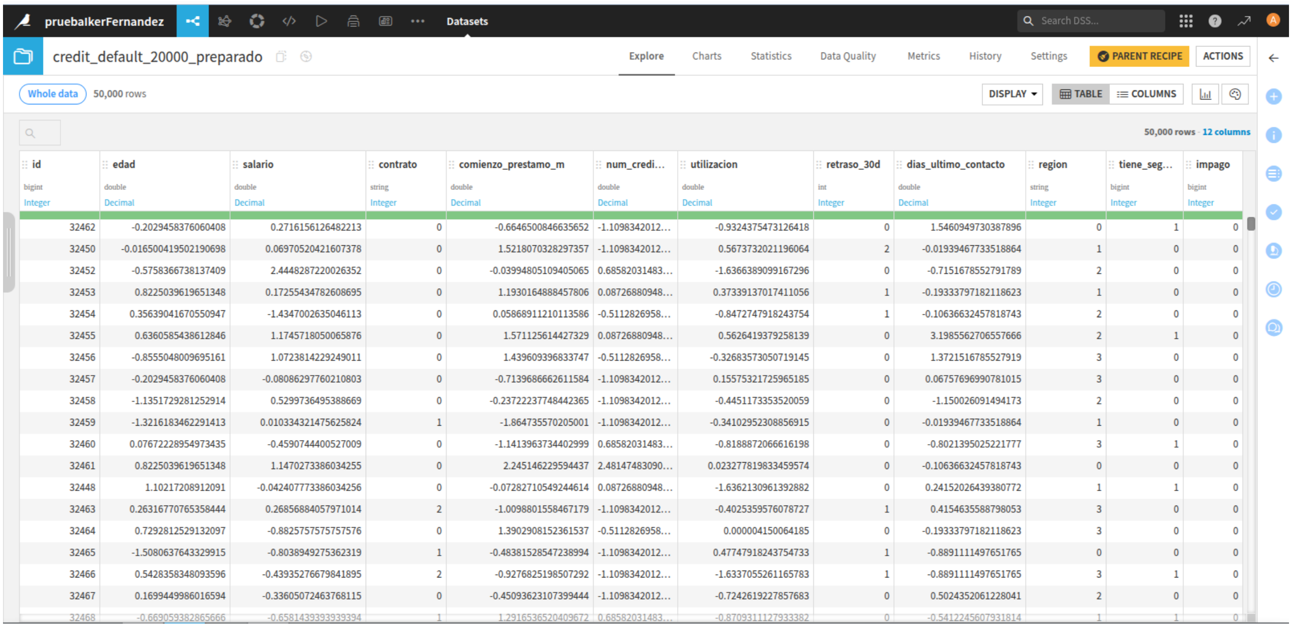
Debido a la gran diferencia entre cantidades de instancias entre las dos clases, el modelo siempre va a tender a predecir que hay 0 impagos. Por lo que, la Accuracy será alta respecto a la Precision.

Tarea 2. Preprocesado

- Tratamiento de valores faltantes
- Conversión de variables categóricas
- Escalado de variables

Pantallazo 1:

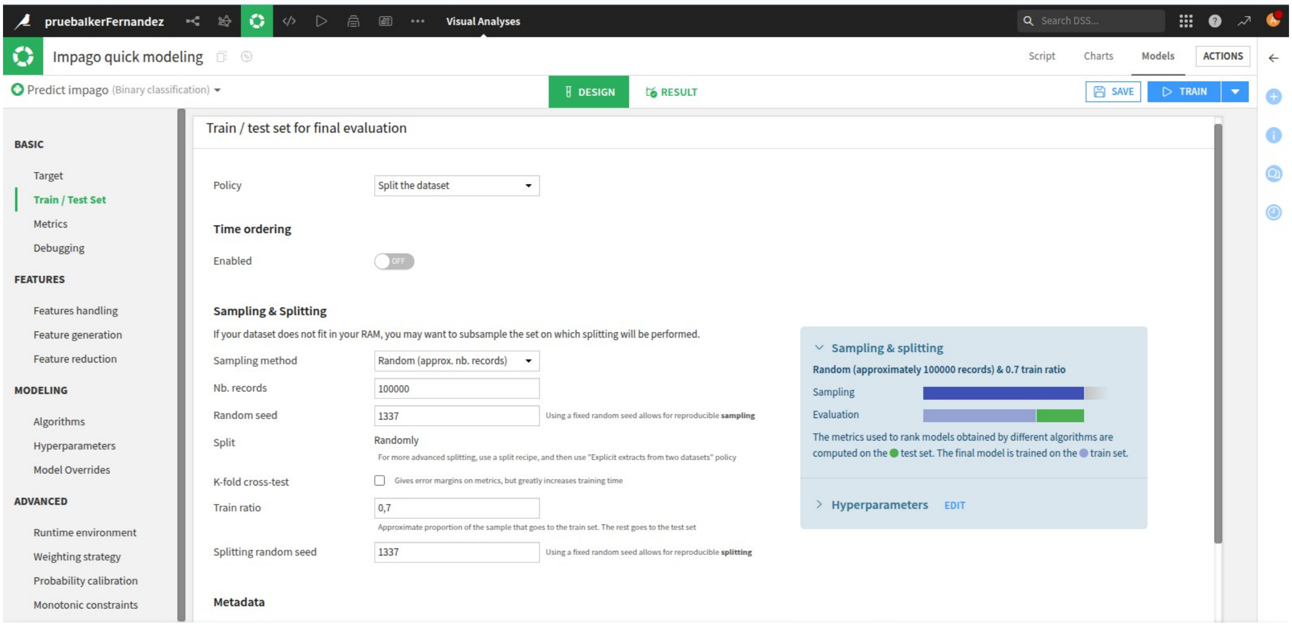
No se ha escalado la variable id, ya que representa un identificador. Por otro lado, tampoco se ha escalado la variable retraso_30d ya que sus clases numéricas tienen un intervalo muy pequeño [0,6]



Tarea 3. División Train/Test

- Train: 70%
- Test: 30%
- Seed: 1337

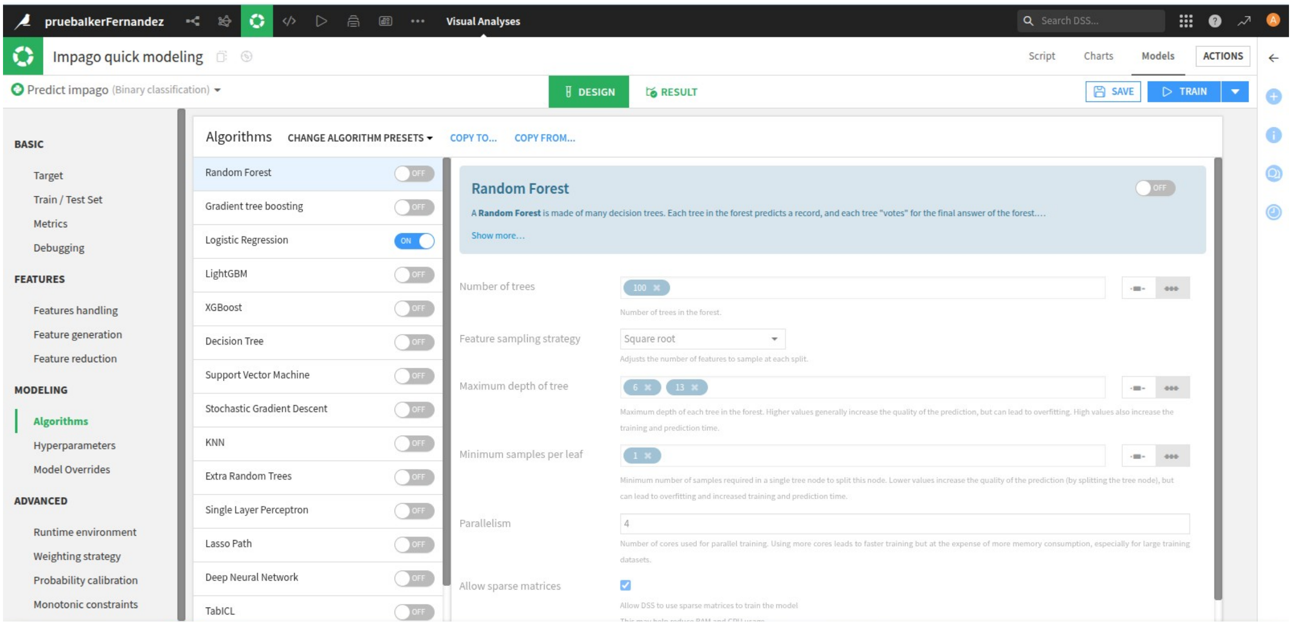
Pantallazo 2:



Tarea 4. Modelo

Algoritmo: Logistic Regression

Pantallazo 3:



Tarea 5. Evaluación

Métrica 15078

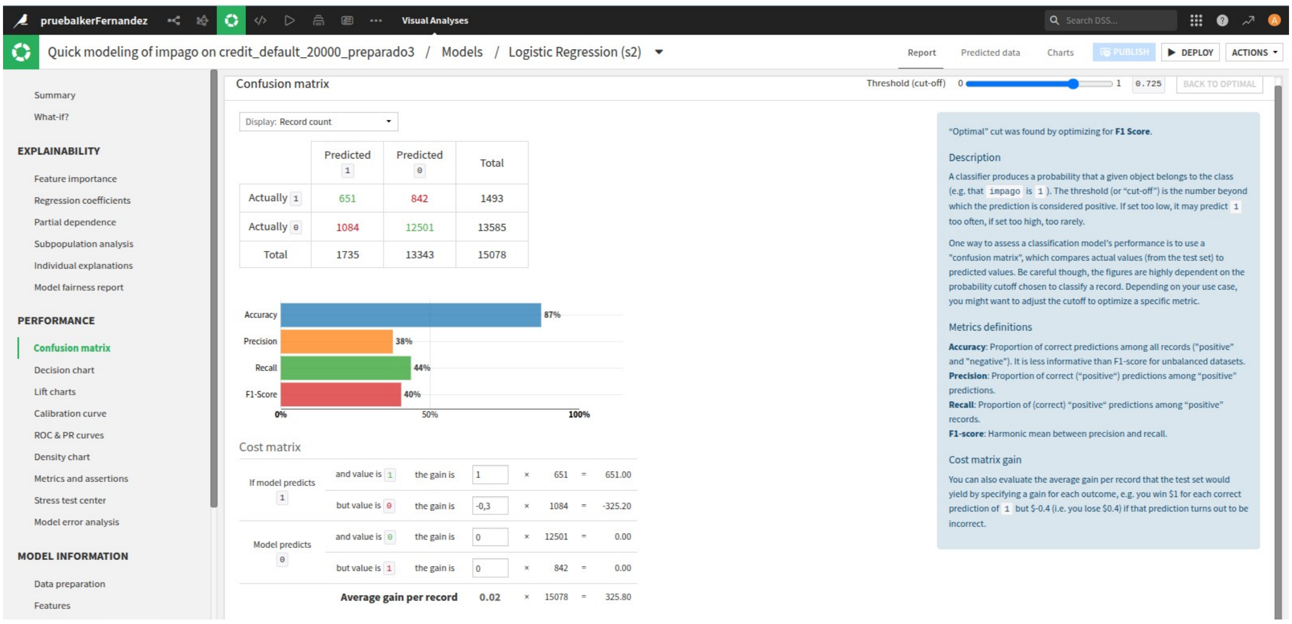
Accuracy 87%

Precision 38%

Recall 44%

F1-score 40%

Pantallazo 4:

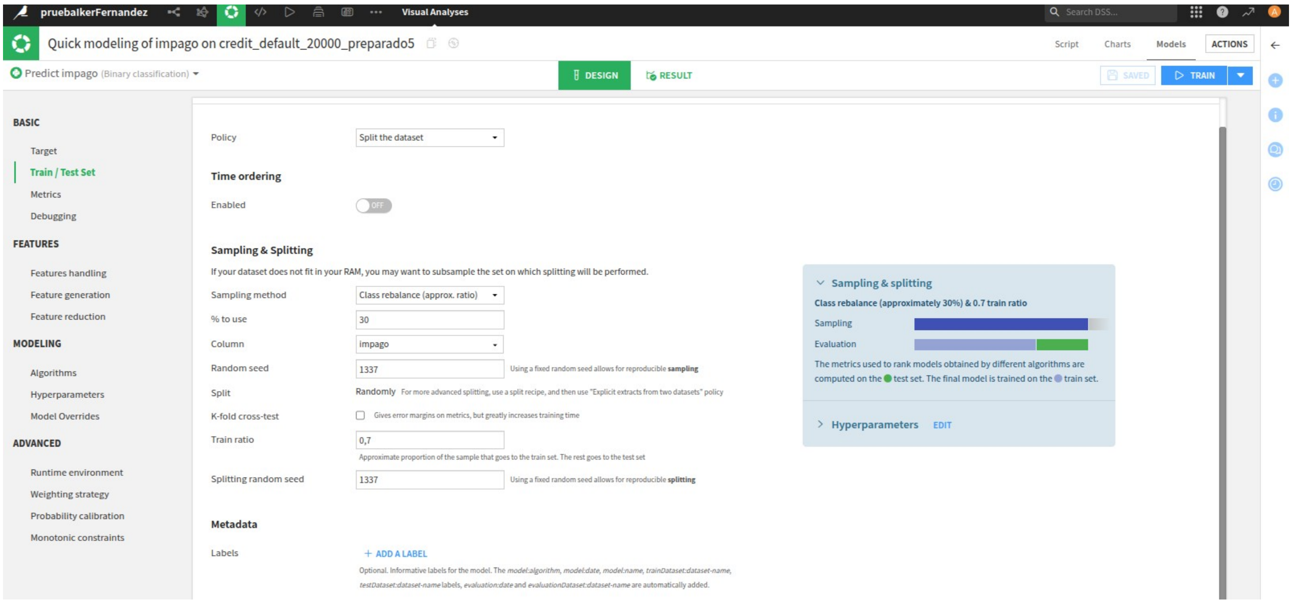


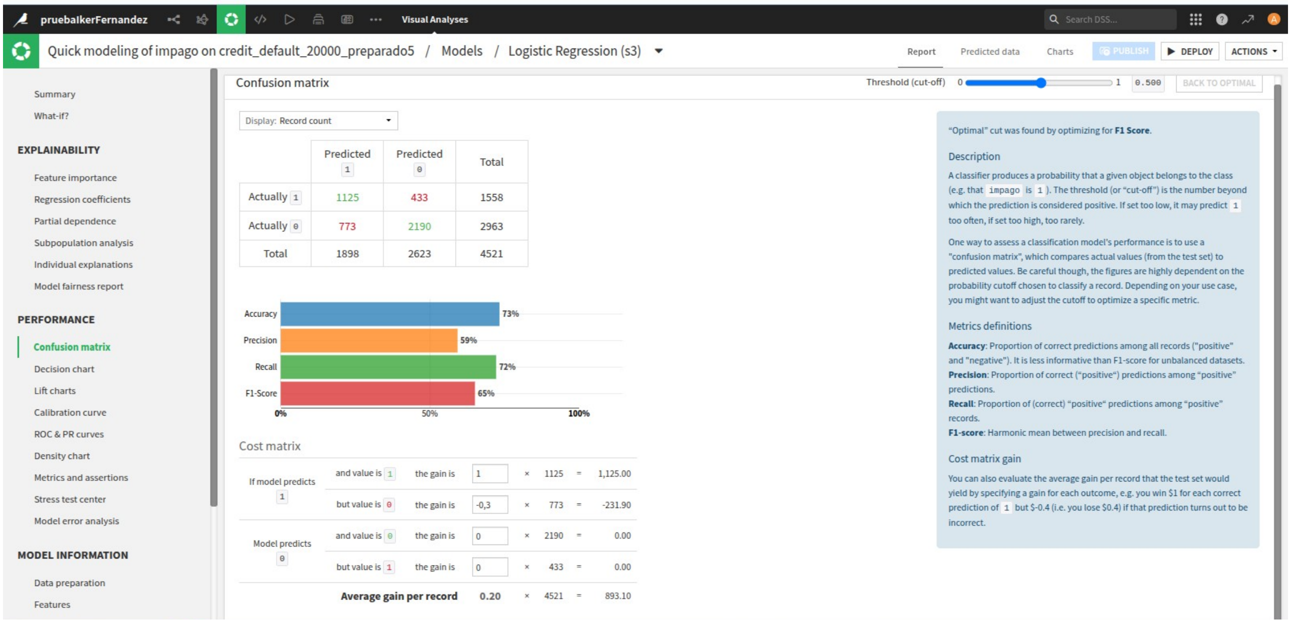
Tarea 6. Balanceo

Describe el método utilizado:

El método de balanceo se basa en disminuir la muestra de aquella clase que aparece en muchas instancias para aumentar la probabilidad de aparición de aquella que aparece menos, para así mejorar las predicciones. Es decir, aumenta el número de instancias con impago 1 en nuestro ejemplo.

Pantallazo 5:





Tarea 7. Análisis final

- ¿Qué modelo tiene mejor Recall?

Tiene mejor Recall el segundo, porque ha aumentado la muestra de impagos 1.

- ¿Cuál es el mejor modelo?

Es mejor modelo en segundo, ya que los parámteros de predición son mejores.

- ¿Por qué es importante Recall en este caso?

Por calcula la proporción de predicciones correctas de 1 impago respecto a la realidad de 1 impago. Por lo tanto, nos permite identificar que ha aumentado la proporción de 1 impago en la muestra respecto a la anterior.